Unnormalized Form (UNF) :

Atribut	Nilai Sample
no_tiket	1
nama_perangkat / OS	DKV-02 / Windows 11
lab / lokasi	Lab DKV / Gedung B Lt.2
pelapor / email / kelompok	Rina Lestari / rina@rewora.id / Siswa
kategori / prioritas_default	Perangkat keras / tinggi
deskripsi / prioritas / status	Monitor mati / tinggi / selesai
penanganan	Budi Santoso
waktu_lapor / waktu_selesai	2026-10-20 08:55 / 2026-10-20 11:30
(riwayat_catatan)	**1.** 2026-10-20 08:55 | baru | Tiket dibuat | Rina Lestari **2.** 2026-10-20 10:00 | diproses | Ceki HDMI | Budi Santoso **3.** 2026-10-20 11:30 | selesai | Kabel diganti | Budi Santoso

First Normal Form (1NF) :

no_tiket	waktu_catatan	status_baru	catatan	nama_pemohon	nama_perangkat	sistem_operasi	nama_lab	lokasi_lab	nama_pelapor	email_pelapor	kelompok_pelapor	nama_kategori	prioritas_default	deskripsi	prioritas	nama_penanggan	status	waktu_lapor	waktu_selesai
1	2026-10-20 08:55	baru	Tiket dibuat	Rina Lestari	DKV-02	Windows 11	Lab DKV	Gedung B Lt.2	Rina Lestari	rina@rewora.id	Siswa	Perangkat keras	tinggi	Monitor mati	tinggi	Budi Santoso	selesai	2026-10-20 08:55	2026-10-20 11:30
1	2026-10-20 10:00	diproses	Ceki HDMI	Budi Santoso	DKV-02	Windows 11	Lab DKV	Gedung B Lt.2	Rina Lestari	rina@rewora.id	Siswa	Perangkat keras	tinggi	Monitor mati	tinggi	Budi Santoso	selesai	2026-10-20 08:55	2026-10-20 11:30
1	2026-10-20 11:30	selesai	Kabel diganti	Budi Santoso	DKV-02	Windows 11	Lab DKV	Gedung B Lt.2	Rina Lestari	rina@rewora.id	Siswa	Perangkat keras	tinggi	Monitor mati	tinggi	Budi Santoso	selesai	2026-10-20 08:55	2026-10-20 11:30

Second Normal Form (2NF) :

Tabel A: TIKET (Kunci Utama: no_tiket)

no_tiket	nama_perangkat	sistem_operasi	nama_lab	lokasi_lab	nama_pelapor	email_pelapor	kelompok_pelapor	nama_kategori	prioritas_default	deskripsi	prioritas	nama_penanggan	status	waktu_lapor	waktu_selesai
1	DKV-02	Windows 11	Lab DKV	Gedung B Lt.2	Rina Lestari	rina@rewora.id	Siswa	Perangkat keras	tinggi	Monitor mati	tinggi	Budi Santoso	selesai	2026-10-20 08:55	2026-10-20 11:30

Tabel B: RIWAYAT (Kunci Utama: no_tiket, waktu_catatan)

no_tiket	waktu_catatan	status_baru	catatan	nama_pencatat
1	2026-10-20 08:55	baru	Tiket dibuat	Rina Lestari
1	2026-10-20 10:00	diproses	Cek HDMI	Budi Santoso
1	2026-10-20 11:30	selesai	Kabel diganti	Budi Santoso

Third Normal Form (3NF)

Relasi Hasil Normalisasi 3NF

Berikut adalah struktur akhir tabel-tabel terpisah yang memenuhi kaidah 3NF:

1. **TIKET_KERUSAKAN**
   - `id_tiket` **[PK]**
   - `#id_perangkat` **[FK]**
   - `#id_pelapor` **[FK]**
   - `#id_kategori` **[FK]**
   - `#id_penangan` **[FK]**
   - `deskripsi`
   - `prioritas`
   - `status`
   - `waktu_lapor`
   - `waktu_selesai`
2. **RIWAYAT_TIKET**
   - `#id_tiket` **[PK, FK]**
   - `waktu_catatan` **[PK]**
   - `status_baru`
   - `catatan`
   - `#id_pengguna` **[FK]**
3. **KATEGORI_KERUSAKAN**
   - `id_kategori` **[PK]**
   - `nama_kategori`
   - `prioritas_default`
4. **PERANGKAT**
   - `id_perangkat` **[PK]**
   - `nama_perangkat`
   - `sistem_operasi`
   - `status`
   - `#id_lab` **[FK]**

5. **LAB_KOMPUTER**
    - id_lab **[PK]**
    - nama_lab
    - lokasi
6. **PENGGUNA**
    - id_pengguna **[PK]**
    - nama
    - email
    - password_hash
    - status_aktif
    - #id_kelompok_akses **[FK]**